Universidad Nacional de Río Cuarto
Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales
Departamento de Computación
Asignatura: **BASES DE DATOS (3384)**
Año 2026

Ejercicios Complementarios Prácticas N° 4 y 5

Ejercicio 1

Dado el siguiente esquema con instancias, determine cuáles podrían ser clave/s candidatas, utilizando las dependencias funcionales que se cumplen en la siguiente instancia de tabla.

a)

A	B	C
a1	b1	c1
a1	b1	c2
a2	b2	c3
a3	b3	c3
a3	b3	c4

b)

A	B	C	D
a1	b1	c1	d1
a1	b1	c2	d1
a2	b2	c2	d1
a2	b3	c3	d1
a3	b4	c4	d2

c)

A	**B**	**C**	**D**
a1	b1	c1	d1
a1	b2	c2	d1
a2	b2	c3	d2
a2	b3	c3	d3

Ejercicio 2

Dado el siguiente esquema de relación y las dependencias que valen en él.

R(A,B,C,D,E,F)

F = {A,E→B,C
C,D→E,F,A
E→A
E→D}

a) Determinar el conjunto canónico

CC BY NC SA

b) Calcular {D,E}+

Ejercicio 3

Determine en qué forma normal están los siguientes esquemas de relación de acuerdo a las dependencias funcionales que valen en ella, y llevarlos a BCNF o 3NF según corresponda.

a) R(A,B,C,D,E)	b) R(H,I,J)	c) R(A,B,C,D,E,F)
F:{C ---> A C ---> B B ---> D, E}	F:{H, I ---> J J, I ----> H}	F: {DE → AF F → DE E → B}

Ejercicio 4

El siguiente esquema permite almacenar información referente a aeropuertos:
aeropuerto_vip(cod_area , ubicacion_area, techado_area, precio_x_dia_area, #encargado, nombre_encargado, tamaño_vehiculo, dias_estadia, precio_estadia)

.Restricciones:

- ✔El aeropuerto tiene múltiples áreas de estacionamiento.
- ✔Cada área posee con un número único, está en un lugar y tiene un encargado.
- ✔Cada área de acuerdo al tamaño del vehículo tiene su costo diario
- ✔Cada área se sabe si está techada o no.
- ✔El precio de la estadía se calcula teniendo en cuenta el número de área, el tamaño del vehículo y la cantidad de días.

Determinar:
a) Dependencias funcionales
b) Claves candidatas

Ejercicio 5

El siguiente esquema permite almacenar información referente a una empresa de colectivos:

Colectivos (nro_coche, marca_coche, patente_coche, fecha, nombre_chofer, dni_chofer, turno_chofer, nro_linea, cantidad_boletos_vendidos)

Restricciones:

- Cada coche es usado en la misma línea todo el día.
- Un coche tiene 3 turnos de choferes (mañana, tarde y noche), cada uno con un chofer distinto (un chofer puede trabajar en un solo turno diario).
- Cada chofer rinde la cantidad de boletos vendidos al final del turno.

cc BY NC SA

Ejercicio 6

Dado el siguiente esquema de relación:

Laboratorio (#microbiologo, nyaMicrobiologo, #muestra, tipoAnálisis, códigoInsumo, cantidadInsumo, nombreInsumo, #informe, fechaInforme, fechaObservacionMuestra, cliente, resultadoObservacion, costoAnálisis)

Restricciones:

- El informe se realiza para un cliente, su número es único, e informa varias muestras.
- Una muestra es informada en un único informe.
- A una muestra se le realizan distintos tipos de análisis.
- Cada muestra es realizada por un microbiólogo.
- Cada muestra puede tener distintos resultados dependiendo del tipo de análisis y de la fecha de observación.
- Cada tipo de análisis tiene un único costo.
- La cantidad de cada uno de los insumos depende del tipo de análisis.

Definir las dependencias funcionales y claves candidatas válidas en la base de datos.

Ejercicio 7

IntervenciónQuirúrgica (#medico, nombreMedico, telMedico, #anestesista, #empleado, cargoEmpleado, antigüedad, #historiaClinicaPaciente, nombrePaciente, telPaciente, obraSocialPaciente, #quirofano,#intervención, tipoIntervención, fechaIntervención, horaEntrada, horaSalida, resultadoIntervención, nombreDescartable, marcaDescartable, cantidadUtilizada)

Restricciones:

- El número de intervención puede **repetirse** para distintos quirófanos.
- En una intervención sólo hay un médico y un anestesista responsable.
- En una intervención participan varios empleados, se atiende a un solo paciente y es de un sólo tipo de intervención, en una fecha y un horario acordado.
- Un paciente puede tener varias obras sociales, y varias intervenciones, pero para cada intervención sólo puede utilizar una obra social.
- La antigüedad del empleado depende del cargo que posee (un empleado puede tener más de un cargo).
- En una intervención se pueden utilizan varios descartables, lo mismos pueden tener un mismo nombre pero ser de distinta marca. La cantidad de descartable corresponde al utilizado en una intervención y dependiendo de la marca del descartable.

Definir las dependencias funcionales y claves candidatas válidas en la base de datos.

Ejercicio 8

Dado el esquema

Desarrollo (#proyecto, tipoProyecto, nombreProyecto, #empleado, nombreEmpleado, telEmpleado, dirEmpleado, #equipo, #lider, #planificación, fechaInicio, fechaEntrega, #defecto, tipoDefecto,prioridad, #responsableDefecto, fechaDeteccionDefecto, fechaAsignacionDefecto, fechaCierreDefecto, #asignación,estadoDefecto)

CC BY NC SA

Y las siguientes restricciones:

- El número de equipo puede variar dependiendo del Proyecto al igual que sus integrantes, es decir, el número de equipo puede repetirse en distintos proyectos.
- Un equipo de desarrollo está integrado por varios empleados, de los cuales uno sólo es el líder.
- En un proyecto pueden participar varios equipos, pero existe una única planificación, la cual determina la fecha de inicio y finalización del proyecto.
- En la etapa de prueba de un proyecto, pueden surgir varios defectos, el #defecto puede repetirse para distintos proyectos.
- Cada defecto es detectado en una fecha, y se caracteriza por su tipo, prioridad de solución, quien es el responsable de resolverlo y fecha de cierre.
- La asignación de un defecto me determina el empleado asignado, el estado del mismo y la fecha de asignación.
- Un defecto puede ser asignado varias veces.
- Los #Asignación se pueden repetir para distintos defectos.

Determinar:
a) Dependencias funcionales
b) Claves candidatas

Ejercicio 9
Dado el esquema
Publicacion(#noticia, tituloNoticia, contenidoNoticia, idCategoría, nombreCategoría, edición, año, fecha, #fotografía, tituloFotografía, tamañoFotografía, nroPaginaNoticia, dniPeriodista, nombrePeriodista)
y las siguientes restricciones:

- Los números de noticias se repiten en distintas ediciones.
- Los números de edición se repiten en los distintos años de publicación.
- Cada noticia corresponde a una única categoría y es editada por un único periodista.
- El número de edición identifica la fecha en que fue publicada.
- Una fotografía puede ser utilizada en una o varias noticias, pero no puede ser utilizada en distintas noticias de una misma edición.
- Los números de fotografía son únicos, pero su título y tamaño pueden variar en distintas ediciones.

Determinar:
a) Dependencias funcionales
b) Claves candidatas

Ejercicio 10
Dado el esquema
jardinDeInfantes(#sala, color, edadNiño, dniNiño, nombreNiño, dniDocente, nombreJardinDeInfantes, dniDirector, #actividad, HorarioInicioActividad, HoraFinActividad, diaSemana, #material, añoLectivo)

BY NC SA

Restricciones:

- Los niños pueden ir a más de un jardín de infantes.
- Un jardín de infantes tiene varias salas, cada sala tiene un único color.
- Los números de sala se pueden repetir en distintos Jardines.
- El jardín de infantes tiene un único director y cada sala tiene un docente responsable.
- En un jardín de infantes el niño sólo puede asistir a una sala en un año lectivo.
- Cada actividad tiene un horario de inicio y finalización dependiendo del día de la semana.
- Los números de actividad pueden repetirse en los distintos jardines.
- En cada actividad se utiliza un único material.
- Los nombres de los Jardines son únicos.

Determinar:
a) Dependencias funcionales
b) Claves candidatas

BY NC SA

Ejercicio 11
Raciones(#racion, nombreRacion,#alimento, nombreAlimento, energiaDigestibleAlimento, proteinasAlimento, calcioAlimento, cantidadAlimento, #estancia, nombreEstancia, cantidadHectareas, #lote, #caravana, fechaInicioUtilizacionRacion, fechaFinUtilizacionRacion, razaAnimal, pesoAnimal)

Restricciones:

- Los aportes nutricionales de los alimentos son únicos.
- Una ración se compone de varios alimentos con una cantidad determinada de cada uno de ellos.
- Los números de raciones pueden repetirse en las distintas estancias.
- Los números de lotes pueden repetirse en las distintas estancias.
- Cada lote tiene una determinada cantidad de hectáreas.
- Los números de caravana son únicos e identifican a un animal.
- Las fechas de utilización, permiten determinar el periodo en que se utilizó una ración en un lote determinado de una estancia.

a)Determinar la/s claves candidatas y la clave primaria.
b)Normalizar

Ejercicio 12
Clubes(#club, nombre_club, codigo_ciudad, nombre_ciudad, #especialidad, desc_especialidad, horario_apertura_club, horario_cierre_club, #socio, nombre_socio, antigüedad_socio)

Restricciones:

- Los números de club y nombres de club se pueden repetir en distintas ciudades
- Cada club en una ciudad es exclusivo de su especialidad.
- Un club puede tener varias especialidades
- Los números de especialidad son únicos.
- Los números de socios pueden repetirse en los distintos clubes.
- Una persona puede ser socia en más de un club.
- Los códigos de ciudad son únicos.

Ejercicio 13
Dado el esquema R(A,B,C) con la siguiente instancia:

A	**B**	**C**	**D**
a1	b2	c3	d1
a2	b1	c1	d2
a3	b2	c1	d3
a2	b3	c1	d4
a1	b2	c3	d5

Determine cuáles podrían ser clave/s candidata/s. Justifique utilizando las dependencias válidas en la instancia.

cc BY NC SA

Ejercicio 14
Determine y **JUSTIFIQUE** en qué forma normal están los siguientes esquemas de relación de acuerdo a las dependencias funcionales que valen en ella.

a) R(A,B,C,D,E)	**b)** R(A,B,C,D,E,F)	**c)** R(A,B,C,D,E,F,G)
A → B EC → E, D A → C D → B	D → C D → B,A F → E DF → FD	C→ E,B E → A,B,C D → E,B B → F,D A → F

Ejercicio 15
El siguiente esquema permite almacenar información referente a:

Skysa (nombre_pista, ubicacion_pista, dificultad_pista, color_pista, cod_medio, descripcion_medio, capacidad_maxima_medio, hora_cierre_medio, temporada_año, nro_parada, nom_parada, menu_parada, costo_menu)

Restricciones:

- Las dificultades están clasificadas en colores.
- Cada pista tiene un único medio asignado.
- La hora de cierre de cada pista varía según la temporada del año.
- Las paradas (estaciones) están numeradas y se puede repetir en diferentes pistas.
- Cada parada sirve un único menú que cuesta lo mismo sin importar en donde se sirva

a)Determinar la/s claves candidatas y la clave primaria.
b)Normalizar

BY NC SA